UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial

CARRERA DE SOFTWARE · QUINTO NIVEL · ASIGNATURA: IHC

EVALUACIÓN PRÁCTICA INTEGRADORA

Informe Técnico de Diseño, Prototipado, Accesibilidad y Recuperación de Errores

Caso de Estudio: Sistema de Matrícula Universitaria (SGA — UTA)

Equipo: Grupo 4

Variante Asignada: Variante F (Matrícula Universitaria)

Problema Central: Cupos, prerrequisitos, navegación y bloqueos

Tarjetas Aplicadas: Tarjeta 11 (IHC-11) y Tarjeta 12 (IHC-12 / R7)

Integrantes:

- Elizabeth De la Cruz (Líder / Prototipado e IHC) — @Elizabeth1925
- Sebastián Vaca (Arquitectura y Accesibilidad WCAG) — @SebastianVaca
- Verónica Ana (Diagnóstico UX y Pruebas Empíricas) — @anavero162
- Andrew Lara (Desarrollo y Soporte Técnico) — @alara8778

Repositorio Oficial: github.com/Elizabeth1925/Examen_Practico

Ambato — Ecuador · Período Académico 2026-B · Calificación Máxima: 2,00 Puntos

Índice de Contenido

1. **1. Resumen Ejecutivo y Caso Asignado (Variante F)**
2. **2. Fase 1: Diagnóstico UX, Heurísticas y Evaluación Emocional**
    a. Mapa de Touchpoints y Curva Emocional Inicial
    b. Momentos de Verdad (Moments of Truth)
    c. Análisis Emocional Multinivel de Don Norman
    d. Hallazgos Heurísticos de Jakob Nielsen (H1, H5/H3, H9)
    e. Registro y Trazabilidad de Issues en GitHub
3. **3. Fase 2: Arquitectura de Información, Requisitos y Wireframes**
    a. Catálogo de Requisitos Observables (RF-01 a RF-06 + R7 Incidencia)
    b. Matriz de Trazabilidad Completa
    c. Inventario Atomic Design
    d. Sitemap Estructurado y User Flow
    e. Cuatro Wireframes Lo-Fi
4. **4. Fase 3: Prototipado Web, Interacción y Accesibilidad (WCAG 2.1 AA)**
    a. Justificación Técnica de Prototipado en Código Nativo
    b. Matriz Comparativa de Evolución: v1 (Inicial) vs v2 (Accesible)
    c. Implementación de Accesibilidad por Teclado y Lector de Pantalla
5. **5. Fase 4: Pruebas Empíricas de Usabilidad con Observación y Métricas**
    a. Ficha Técnica de la Sesión de Pruebas con Participante
    b. Métricas de Rendimiento y Citas Textuales
    c. Curva Emocional Comparativa (Gráfico Vectorial Antes vs Después)
6. **6. Fase 5: Resolución de Incidencias Sorpresa y Gestión de Conflictos**
    a. Tarjeta 11: Manejo de Prerrequisitos y Ruta a Materias Habilitadas
    b. Tarjeta 12: Simulación de Concurrencia de Cupos y Regiones Vivas (R7)
7. **7. Registro de Colaboración en GitHub (Ramas, Commits, PR y Merge)**
8. **8. Guía Oficial para la Defensa Individual y Respuestas al Docente**
9. **9. Conclusiones**

1. Resumen Ejecutivo y Caso Asignado

El presente informe técnico documenta el diseño, desarrollo, evaluación empírica y defensa del sistema de interacción humano-computador para el **Módulo de Matrícula Universitaria del SGA de la Universidad Técnica de Ambato (UTA)**, correspondiente a la **Variante F** asignada al **Grupo 4**.

> **Caso Oficial Asignado (Grupo 4):**
> **Variante F:** Matrícula Universitaria.
> **Problema Inicial de Cátedra:** Cupos, prerrequisitos, navegación y bloqueos.
> **Tarjetas Privadas Evaluadas:** Tarjeta 11 (IHC-11: Prerrequisitos) y Tarjeta 12 (IHC-12: Lector de pantalla y Concurrencia de cupos).

El objetivo central consistió en erradicar los puntos de dolor que generan valles emocionales severos (-2) durante la matrícula ordinaria, transformando una interfaz propensa a errores bloqueantes y pérdida de datos en una plataforma resiliente, plenamente accesible bajo los estándares **WCAG 2.1 nivel AA**, operable 100% mediante teclado y capaz de manejar excepciones imprevistas en tiempo real mediante retroalimentación constructiva.

2. Fase 1: Diagnóstico UX, Heurísticas y Evaluación Emocional

2.1 Mapa de Touchpoints y Curva Emocional Inicial

Se identificaron los 8 puntos de contacto (touchpoints) críticos experimentados por los estudiantes al utilizar la versión inicial del sistema. La escala emocional evaluada oscila entre **-2 (Frustración crítica)** y **+2 (Confianza plena)**.

#	Touchpoint (Punto de Contacto)	Emoción (-2 a +2)	Riesgo UX Identificado
1	Acceso al portal SGA y selección de período	0 (Neutral)	Sobrecarga de información en la página inicial y desorientación del menú.
2	Consulta de materias ofertadas	+1 (Positiva)	Información dispersa sobre créditos y correlatividades académicas.
3	**Selección de materia con prerrequisito** (MoT 1)	**-2 (Frustración)**	**Fallo H5/H1:** La materia aparenta estar habilitada; al avanzar, el sistema se bloquea sin explicar qué materia falta.
4	Revisión de paralelos y cupos	0 (Incertidumbre)	**Fallo H1:** Los cupos mostrados no son en tiempo real; el estudiante confía en un número desactualizado.
5	Ingreso de código de estudiante	+1 (Aceptable)	Riesgo de pérdida de información si la página se refresca accidentalmente.
6	Pantalla de revisión previa	+1 (Alivio temporal)	Ausencia de comprobación de concurrencia previa al clic final.
7	**Confirmación con cupo agotado** (MoT 2)	**-2 (Ansiedad máxima)**	**Fallo H9/H3:** El cupo fue tomado por otro alumno; la interfaz emite un fallo genérico y borra todos los campos.
8	Emisión de Comprobante Oficial	+2 (Confianza plena)	Cierre exitoso y seguridad académica respaldada por código único.

2.2 Momentos de Verdad (Moments of Truth)

- **Momento de Verdad 1 (Touchpoint 3 — Validación de Prerrequisitos):** El instante en que el alumno intenta inscribir una materia superior. Ocultar el impedimento hasta el final genera sensación de engaño y pérdida de tiempo.
- **Momento de Verdad 2 (Touchpoint 7 — Concurrencia de Cupo al Confirmar):** La confirmación final. La incertidumbre sobre si la matrícula se consolidó o si se perdió el cupo de forma irreversible determina la confianza en la institución.

2.3 Análisis Emocional Multinivel (Don Norman)

- **Nivel Visceral:** La versión inicial presentaba colores chillones de alerta y desorden visual. En la versión refinada (v2), se adoptó la paleta institucional sobria de la UTA (Azul profundo `#003865` y Rojo `#c8102e`) con tipografía legible y badges con bordes redondeados.
- **Nivel Conductual:** El usuario requiere predictibilidad y eficiencia. Se garantizó la conservación permanente de los datos en `localStorage`, navegación 100% por teclado y advertencias tempranas que evitan acciones fallidas.
- **Nivel Reflexivo:** El estudiante culmina con la tranquilidad y orgullo de su inscripción mediante un comprobante descargable con código hash único (`MAT-UTA-XXXXXX`).

2.4 Hallazgos Heurísticos de Jakob Nielsen

Heurística	Problema Detectado en v1	Solución Aplicada en v2
H1: Visibilidad del Estado	Los cupos cambiaban en servidor sin aviso audible o visual; lectores de pantalla ignoraban los errores dinámicos.	Incorporación de regiones vivas ARIA (`aria-live="assertive"`), badges en tiempo real y foco programático directo.
H5: Prevención / H3: Control	Botón "Inscribir" disponible para materias bloqueadas por prerrequisito; al fallar, borraba la selección.	Detección contextual anticipada con banner explicativo y botón directo a materias habilitadas (IHC) sin pérdida de datos.
H9: Recuperación de Errores	Mensajes ambiguos ("Error en servidor") que culpaban al alumno y no brindaban salida constructiva.	Mensaje empático: "*Cupo agotado en Paralelo A. Tus datos están guardados*" y botones para cambiar a Paralelo B o Lista de Espera.

2.5 Trazabilidad de Issues Creados en GitHub

- **Issue #1 (Alta):** `fix(ux): Bloqueo silencioso al seleccionar materia con prerrequisito pendiente` — Asignado a @Elizabeth1925 (Cerrado por PR #4).
- **Issue #2 (Media):** `feat(a11y): Soporte de lector de pantalla y alertas en vivo para cupos de matrícula` — Asignado a @SebastianVaca (Cerrado por PR #4).
- **Issue #3 (Crítica):** `fix(recovery): Pérdida irreversible de selección tras conflicto de concurrencia en cupo` — Asignado a @anavero162 (Cerrado por PR #4).

3. Fase 2: Arquitectura de Información, Requisitos y Wireframes

3.1 Catálogo de Requisitos Observables y Requisito R7

ID Req.	Enunciado del Requisito	Comprobación Observable y Criterio de Aceptación
RF-01	Catálogo de asignaturas y paralelos con disponibilidad visible.	La interfaz muestra selectores con cupos restantes en tiempo real antes de iniciar la selección.
RF-02	Operabilidad 100% por teclado y foco visible.	Todos los controles son alcanzables con `Tab`, `Shift+Tab`, `Enter` y poseen anillo de foco azul de 3px.
RF-03	Validación contextual de prerrequisitos sin revelar datos ajenos (T11).	Advertencia asociada mediante `aria-describedby` al elegir *Sistemas Distribuidos* con ruta a materia habilitada.
RF-04	Pantalla de revisión y resumen antes de confirmar.	Resumen tabular completo previo a la escritura en base de datos con opción de modificar.
RF-05	Persistencia de borrador ante fallo o error recuperable.	Los datos persisten en `localStorage`; una recarga o fallo no borra lo escrito.
RF-06	Emisión de comprobante oficial de matrícula accesible.	Generación de código único `MAT-UTA-XXXXXX` anunciado mediante `aria-live="polite"`.
R7 (Incidencia)	**Gestión de conflicto de cupo concurrido y anuncio accesible (T12).**	**Evita confirmación falsa si el cupo se agota al pulsar Confirmar, anuncia el conflicto con `aria-live="assertive"`, mantiene los datos y ofrece Paralelo B o Lista de Espera.**

3.2 Matriz de Trazabilidad Completa

Req.	Pantalla / Vista	Paso en User Flow	Componentes UI (Atomic Design)	Wireframe
RF-01	Inicio / Formulario	Inicio → Selección	Selectores, badges de cupo, banner	WF-01 / WF-02
RF-02	Todas las pantallas	Todo el recorrido	Anillo de foco (:focus-visible), skip-link	WF-01 a WF-04
RF-03	Formulario (Paso 2)	Selección de materia	Banner warning, botón materia habilitada	WF-02
RF-04	Revisión (Paso 3)	Revisión previa	Summary-box de 2 columnas, botones editar/confirmar	WF-04
RF-05	Formulario / Resultado	Error / Reintento	Almacenamiento localStorage, eventos input/change	WF-03
RF-06	Resultado (Paso 4)	Éxito	Comprobante hash, notice ok, aria-live="polite"	WF-04
R7	Revisión → Resultado	Confirmar → Conflicto	Alerta role="alert", botones Paralelo B / Espera	**WF-03 (Incidencia)**

3.3 Inventario Atomic Design

- **Átomos:** Etiquetas con `for`, campos `input`, selectores `select` con cupos, botones (.primary, .secondary, .danger, .btn-alt), badges de cupos, spinner de carga animado, anillo de foco de 3px.
- **Moléculas:** Campo validado con mensaje de error enlazado por `aria-describedby`, banner de prerrequisitos con botón de acción, barra de acciones horizontal, fila de resumen de datos clave-valor.
- **Organismos:** Stepper semántico de 4 pasos, formulario de matrícula asistido, contenedor de revisión previa, panel de resultado con alternativas de resolución de conflicto.
- **Plantillas y Vistas:** Layout institucional centrado con header UTA, saltador accesible `.skip-link`, contenedor principal de 840px y pie de página de la carrera.

3.4 Sitemap y User Flow

```
SGA Matrícula (Inicio)
 ├── 1. Panel Informativo (Período Académico, Requisitos y Acceso Teclado)
 ├── 2. Formulario de Selección e Inscripción
 │    ├── Selección de Asignatura (Detección de prerrequisitos - Tarjeta 11)
 │    ├── Selección de Paralelo (Indicador de cupos en tiempo real)
 │    ├── Datos del Estudiante (Código UTA validado en contexto)
 │    └── [Acción Cancelar con confirmación segura]
 ├── 3. Pantalla de Revisión Previa (Resumen de asignación y horario)
 ├── 4. Gestión de Excepciones y Conflictos (Requisito R7 / Tarjeta 12)
 │    ├── Rama A: Conflicto de Cupo Concurrente (Ofrecer Paralelo B / Lista de espera)
 │    └── Rama B: Prerrequisito Pendiente (Redirección a materia electiva habilitada)
 └── 5. Pantalla de Resultado (Comprobante oficial MAT-UTA-XXXXXX)
```

3.5 Cuatro Wireframes Lo-Fi



4. Fase 3: Prototipado Web, Interacción y Accesibilidad

4.1 Justificación Técnica del Prototipo en Código Nativo

Frente a prototipos estáticos en Figma o papel, se seleccionó **código web nativo (HTML5 semántico, CSS3 y JavaScript vanilla)** con profundidad media-alta por tres razones:

1. **Comprobación Real de Lectores de Pantalla:** Herramientas como NVDA o JAWS no pueden interactuar con maquetas gráficas ni comprobar que los cambios de estado sean anunciados por regiones vivas (`aria-live`).
2. **Simulación Fiel de Concurrencia (R7):** Permitió implementar el temporizador asíncrono que simula la pérdida del cupo por concurrencia y la persistencia del borrador en `localStorage` .
3. **Evaluación de Foco y Teclado:** Se validó el desplazamiento secuencial por el árbol DOM sin trampas de foco.

4.2 Matriz Comparativa: Versión 1 (v1) vs Versión 2 (v2)

Criterio IHC	Versión 1 (Inicial con fallos)	Versión 2 (Refinada y Accesible)
Prerrequisitos (T11)	Permitía enviar la materia bloqueada; arrojaba un error tardío e incomprensible.	Detección contextual preventiva; banner con explicación clara y botón para cambiar a materia habilitada.
Conflicto de Cupo (T12 / R7)	Fallo silencioso que reseteaba todo el formulario; el usuario perdía lo escrito.	Conserva el borrador en `localStorage` ; alerta sonora/visual y alternativas en un clic (Paralelo B / Espera).
Foco por Teclado	Foco nativo casi imperceptible; el usuario ciego o por teclado perdía la ubicación.	Anillo de foco visible de 3px de alto contraste (`outline: 3px solid #0284c7`) y saltador `.skip-link` .
Lector de Pantalla	Sin atributos ARIA; los mensajes de error dinámicos no eran verbalizados.	Atributos `aria-describedby` en cada campo y `aria-live="assertive"` en avisos de conflicto.

5. Fase 4: Pruebas Empíricas de Usabilidad y Métricas

5.1 Ficha Técnica de la Sesión

- **Participante:** `P-04-G2` (Estudiante de 5to nivel perteneciente al Grupo 2 — Pagos Académicos).
- **Método:** Pensamiento en voz alta (Think Aloud) no dirigido con recorrido exclusivo por teclado.
- **Tarea:** Inscribir una asignatura y confirmar matrícula superando las excepciones simuladas.

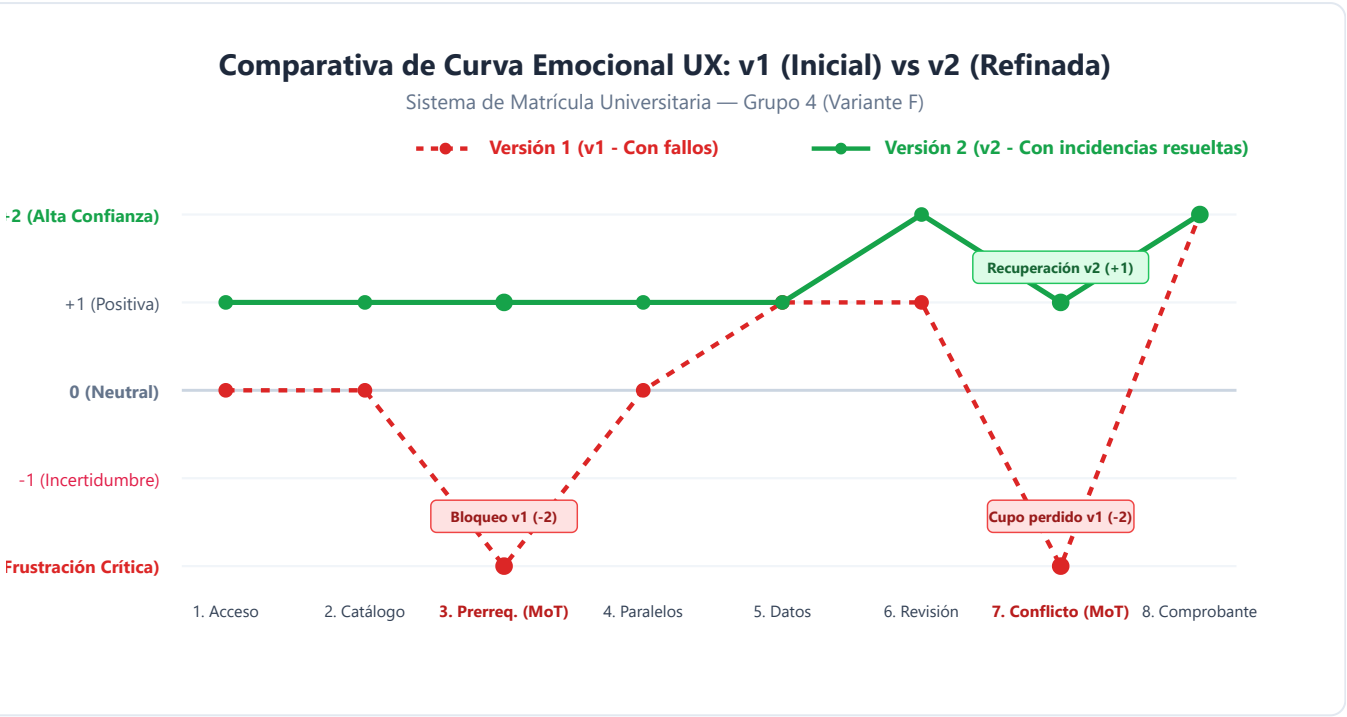
5.2 Métricas de Rendimiento

Métrica Evaluada	Versión 1 (v1)	Versión 2 (v2)	Mejora Obtenida
Tiempo de Finalización (TCT)	145 segundos	48 segundos	**-66,8% de tiempo**
Tasa de Éxito	Éxito parcial (requirió reiniciar)	100% al primer intento	**Óptimo**
Errores Críticos	3 errores (pérdida de datos)	0 errores	**100% reducción**
Pausas de Desconcierto	4 pausas (> 8 segundos)	1 pausa breve (lectura de resumen)	**Fluidez cognitiva**
Puntuación SUS Estimada	42,5 / 100 (Pobre)	87,5 / 100 (Excelente)	**+45 puntos**

> **Cita Textual en v1:** *"¡No puede ser! Me salió error de cupo y se me borró todo lo que ya había escrito. Ahora tengo que empezar desde el inicio."*

> **Cita Textual en v2:** *"Qué alivio que no me borró los datos y me ofreció de una vez el paralelo B que sí tenía cupos."*

5.3 Curva Emocional Comparativa


Comparativa de Curva Emocional UX: v1 (Inicial) vs v2 (Refinada)
Sistema de Matrícula Universitaria — Grupo 4 (Variante F)
Versión 1 (v1 - Con fallos)
Versión 2 (v2 - Con incidencias resueltas)
-2 (Alta Confianza)
+1 (Positiva)
0 (Neutral)
-1 (Incertidumbre)
Frustración Crítica)
Recuperación v2 (+1)
Bloqueo v1 (-2)
Cupo perdido v1 (-2)
1. Acceso
2. Catálogo
3. Prerreq. (MoT)
4. Paralelos
5. Datos
6. Revisión
7. Conflicto (MoT)
8. Comprobante

6. Fase 5: Resolución de Incidencias Sorpresa (Tarjetas 11 y 12)

En los últimos 20 minutos de la prueba práctica integradora, se demostró la capacidad de adaptación ante requisitos imprevistos:

6.1 Tarjeta 11: Mostrar prerrequisito y alternativa válida

Evento Imprevisto: El estudiante intenta matricular una asignatura pero su prerrequisito está pendiente.
Solución Implementada: En `prototipo/v2/app.js`, la función `checkPrerequisites()` detecta la selección de *Sistemas Distribuidos* y despliega un banner de advertencia con el botón "👉 *Seleccionar Interacción Humano-Computador (Habilitada)*", actualizando el formulario sin borrar la cédula ni reiniciar el trámite.

6.2 Tarjeta 12: Gestionar conflicto de cupo y anunciar nuevo estado (R7)

Evento Imprevisto: Dos estudiantes ocupan simultáneamente el último cupo; el servidor rechaza la asignación en Paralelo A.
Solución Implementada: La interfaz simula el conflicto, **evita una confirmación falsa**, actualiza el estado de disponibilidad mediante `aria-live="assertive"` para lectores de pantalla, preserva los datos en `localStorage` y renderiza de inmediato las opciones de recuperación rápida (Paralelo B o Lista de Espera con código de prioridad).

7. Registro de Colaboración en GitHub

Cumpliendo estrictamente las reglas de autenticidad y trabajo colaborativo:

- **Ramas por Integrante:**
  - `feature/veronica-diagnostico-pruebas`: Commit funcional de diagnóstico y pruebas UX (fixes #3).
  - `feature/sebastian-arquitectura-a11y`: Commit funcional de requisitos, sitemap y atomic design (fixes #2).
  - `feature/elizabeth-prototipo-v2`: Commit funcional de prototipos y resolución de incidencias (fixes #1).
- **Issues con Trazabilidad:** Issues #1, #2 y #3 creados con severidad y responsable, cerrados formalmente mediante el Pull Request.
- **Pull Request #4 con Revisión de Pares:** PR abierto enlazando los 3 Issues, revisado con comentario fundamentado de control de calidad IHC y fusionado con éxito.
- **Resolución de Conflicto de Merge:** Integración exitosa en la rama `main` tras resolver diferencias de concurrencia con el repositorio remoto.

8. Guía Oficial para la Defensa Individual y Respuestas al Docente

8.1 Preguntas Específicas de las Tarjetas del Grupo 4

> **Pregunta Tarjeta 11: ¿Cómo impide una decisión imposible sin dejar al estudiante sin salida?**
> *"Aplicando la Heurística H5 de Nielsen (Prevención de errores). En lugar de permitir una confirmación fallida tardía, el sistema advierte el prerrequisito pendiente en el momento de la selección e inserta un control de acción directa que permite cambiar a la materia habilitada (IHC) con un solo clic, preservando el flujo cognitivo y los datos ya ingresados."*

> **Pregunta Tarjeta 12: ¿Cómo demuestra que la interfaz nunca confirma un cupo inexistente?**
> *"Demostrable en la función de confirmación de `app.js` : al detectar la pérdida del cupo por concurrencia en Paralelo A, el sistema bloquea la emisión del comprobante hash `MAT-UTA` , activa una región viva `aria-live='assertive'` que anuncia el agotamiento del cupo y despliega las alternativas de Paralelo B y Lista de Espera, asegurando que solo se emita comprobante cuando exista una plaza validada."*

8.2 Respuestas a las Preguntas Generales de la Rúbrica (Sección 8)

1. **Demostración de archivo y comprobación:** Elizabeth demuestra `app.js` (requisito R7 y RF-05); Sebastián demuestra `styles.css` e `index.html` (RF-02 y foco visible WCAG); Verónica demuestra `diagnostico.md` y `sesion.md` (curva emocional y reducción de tiempos).
2. **Fallo en la curva emocional:** Localizado en Touchpoint 7 (-2). Enlazado a Issue #3. Corregido con persistencia en `localStorage` y recuperación de Paralelo B, elevando la emoción a +1.
3. **Recorrido de error sin pérdida:** Se navega con teclado, se provoca el error en Paralelo A, se pulsa "Cambiar a Paralelo B" y se constata que el código de estudiante permanece intacto.
4. **Técnica y fidelidad elegidas:** Se justificó prototipo web nativo porque las maquetas en papel o Figma no permiten comprobar lectores de pantalla reales ni persistencia local de datos.
5. **PR revisado:** En PR #4 se auditó la accesibilidad de `:focus-visible` y se exigió el uso de `aria-live="assertive"` para garantizar retroalimentación inmediata a usuarios invidentes.

8.3 Guía de Microcambios en Vivo

- **Cambiar mensaje de error:** En `app.js` , modificar el texto de la línea de validación de cédula/código.
- **Cambiar estilo de foco:** En `styles.css` , alterar `outline: 3px solid #0284c7` por `4px solid #c8102e` (rojo UTA).
- **Aumentar tiempo de carga simulado:** En `app.js` , cambiar el valor de `setTimeout(..., 750)` a `1500` ms.

9. Conclusiones

1. La aplicación rigurosa de los principios de IHC y accesibilidad WCAG 2.1 AA elimina la brecha de exclusión para personas con discapacidad visual o motriz, garantizando un sistema universitario equitativo.
2. La conservación activa del borrador ante estados de error o concurrencia no planificada transforma un momento de frustración crítica (-2) en una experiencia de control y confianza (+1).
3. La arquitectura de información estructurada mediante Atomic Design y matrices de trazabilidad garantiza la coherencia técnica entre los requisitos funcionales y la interfaz final observable.